



TỔNG QUAN VỀ ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	File code	File input	File output	Giới hạn	Điểm
1	Quân “Báo Thù”	vlxx.*	vlxx.inp	vlxx.out	1 GB	100
2	Schedule	schedule.*	schedule.inp	schedule.out	1 GB	100
3	Đồ thị trong đồ thị	travel.*	travel.inp	travel.out	1 GB	100
4	Khối vuông lẫn lộn	blocks.*	blocks.inp	blocks.out	1 GB	100

Dấu * được thay thế bằng py, cpp hoặc pas tùy thuộc vào ngôn ngữ là Python, C++ hay Pascal.

Hãy lập trình giải các bài toán sau đây

BÀI 1. Quân “Báo Thù” (VLXX.*)

Sau thất bại đầy tiếc nuối tại kỳ thi VOI25, Quân quyết tâm “báo thù” bằng cách xin rút lui VOI26 để lao vào luyện tập điên cuồng cho VOI27. Quân sẽ luyện tập trên hệ thống VOI Learning extreme exercises hay viết tắt là VLXX. Chủ đề lần này mà Quân cần phải chinh phục chính là **xâu ký tự**.

Để kiểm tra thành quả học tập của mình, Quân đã viết ra n xâu ký tự $s_1, s_2, \dots, s_n$, mỗi xâu có độ dài chính xác bằng m và chỉ gồm các chữ cái Latin thường. Quân định nghĩa hai xâu là “gần giống nhau” nếu chúng có độ dài bằng nhau và khác nhau ở đúng một vị trí duy nhất.

Bạn hãy giúp Quân xác định xem trong danh sách xâu anh ấy vừa viết ra, có bao nhiêu cặp xâu nào gần giống nhau để anh ấy tự tin tiến tới phục thù VOI27!

Dữ liệu (VLXX.INP)

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên T là số bộ dữ liệu ($1 \leq T \leq 10$).
- Với mỗi bộ dữ liệu:
 - Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m ($1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$).
 - n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa xâu s_i chỉ chứa **chữ cái Latin in thường** ($|s_i| = m$).

- Trong mỗi bộ dữ liệu, tổng độ dài các xâu không vượt quá 2×10^5 . Tổng độ dài các xâu trên tất cả các bộ dữ liệu không vượt quá 4×10^5 .

Kết quả (VLXX.OUT)

Với mỗi bộ dữ liệu, in ra trên một dòng số cặp chỉ số (i, j) với $1 \leq i < j \leq n$ sao cho s_i và s_j “gần giống nhau”.

Subtask

- 25% số test: $n \leq 100, m \leq 100$.
- 25% số test: $n \leq 1000$.
- 25% số test: $m \leq 10$.
- 25% số test: Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

Input	Output
1 4 3 abc adc xyz xyy	2

Giải thích test ví dụ

Xét tất cả các cặp chỉ số có thể có:

- **Cặp (1, 2):** So sánh $s_1 = \text{"abc"}$ và $s_2 = \text{"adc"}$. Hai xâu này chỉ khác nhau tại vị trí thứ 2 ('b' và 'd') → **Thỏa mãn (1)**.
- **Cặp (1, 3):** So sánh $s_1 = \text{"abc"}$ và $s_3 = \text{"xyz"}$. Khác nhau ở cả 3 vị trí → Không thỏa mãn.
- **Cặp (1, 4):** So sánh $s_1 = \text{"abc"}$ và $s_4 = \text{"xyy"}$. Khác nhau ở cả 3 vị trí → Không thỏa mãn.
- **Cặp (2, 3):** So sánh $s_2 = \text{"adc"}$ và $s_3 = \text{"xyz"}$. Khác nhau ở cả 3 vị trí → Không thỏa mãn.
- **Cặp (2, 4):** So sánh $s_2 = \text{"adc"}$ và $s_4 = \text{"xyy"}$. Khác nhau ở cả 3 vị trí → Không thỏa mãn.
- **Cặp (3, 4):** So sánh $s_3 = \text{"xyz"}$ và $s_4 = \text{"xyy"}$. Hai xâu này chỉ khác nhau tại vị trí thứ 3 ('z' và 'y') → **Thỏa mãn (2)**.

Tổng số cặp thỏa mãn điều kiện “gần giống nhau” là 2 (gồm các cặp (1, 2) và (3, 4)). Do đó, kết quả đầu ra của ví dụ này là 2.

BÀI 2. Schedule (SCHEDULE.*)

Bob có n công việc cần hoàn thành, được đánh số từ 1 đến n . Ban đầu, các công việc đang được sắp xếp theo thứ tự $1, 2, \dots, n$. Mọi công việc đều chỉ mất đúng 1 đơn vị thời gian để hoàn thành và đều có một hạn chót (deadline) được thể hiện qua mảng a với a_i là hạn chót của công việc i . Điều này có nghĩa là nếu công việc i được thực hiện ở vị trí thứ k trong lịch trình, nó phải thỏa mãn điều kiện: $k \leq a_i$.

Bob có thể thay đổi thứ tự các công việc của mình bằng cách thực hiện phép hoán đổi vị trí hai công việc kề nhau.

Hãy tìm giúp Bob số phép hoán đổi vị trí kề nhau ít nhất để tạo ra một lịch trình mà tất cả các công việc đều được hoàn thành trước hạn chót. Khi đó, cậu có thể chơi Brawl Stars thỏa thích. Nếu không có cách sắp xếp nào thỏa mãn, hãy in ra -1 .

Dữ liệu (SCHEDULE.INP)

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 200000$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$).

Kết quả (SCHEDULE.OUT)

Một số nguyên duy nhất là số phép hoán đổi vị trí ít nhất. Nếu không có phương án, in ra -1 .

Subtask

- 25% số test: $n \leq 8$.
- 25% số test: Dãy a là một hoán vị của dãy số $1, 2, \dots, n$.
- 25% số test: $n \leq 1000$.
- 25% số test: Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

Input	Output
4 3 1 4 2	3

Giải thích test ví dụ

Chúng ta sẽ thực hiện các phép hoán đổi vị trí như sau:

- Hoán đổi công việc ở vị trí 1 với công việc ở vị trí 2.
- Hoán đổi công việc ở vị trí 4 với công việc ở vị trí 3.
- Hoán đổi công việc ở vị trí 3 với công việc ở vị trí 2.

Khi đó các công việc sẽ theo thứ tự là $[2, 4, 1, 3]$ thỏa mãn yêu cầu đề bài.

BÀI 3. Đồ thị trong đô thị (TRAVEL.*)

Cunni mới từ quê lên thành phố. Anh quyết định thăm nhà n người bạn cùng tên. Giữa các ngôi nhà có $n - 1$ con đường hai chiều, thoả mãn điều kiện có thể đi từ một ngôi nhà bất kì đến tất cả các căn nhà khác chỉ thông qua các con đường đó. Việc đi qua 1 con đường sẽ mất 1 bước chân.

Cunni muốn lập kế hoạch thăm các người bạn sao cho:

- Hành trình xuất phát ở một ngôi nhà X và kết thúc ở ngôi nhà Y bất kì (X có thể giống Y).
- Hành trình phải đi qua mọi ngôi nhà ít nhất một lần.
- Cunni lười đi bộ nên hành trình cần tốn ít bước nhất có thể.

Cunni còn tò mò: có bao nhiêu hành trình thoả mãn đạt được số bước tối ưu đó? Hai hành trình được coi là khác nhau nếu ở một bước bất kì, ngôi nhà mà Cunni đang ở là khác nhau.

Hãy tính số bước di chuyển ít nhất để thăm mọi ngôi nhà, và đếm số lượng hành trình khác nhau đạt được số bước tối ưu đó. Vì số lượng hành trình có thể rất lớn, hãy in ra kết quả đếm theo modulo $10^9 + 7$.

Dữ liệu (TRAVEL.INP)

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n , số lượng ngôi nhà ($3 \leq n \leq 300000$).
- $n - 1$ dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên u_i và v_i thể hiện một con đường nối trực tiếp giữa ngôi nhà u_i và ngôi nhà v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$).

Kết quả (TRAVEL.OUT)

In ra trên hai dòng hai số nguyên thể hiện:

- Dòng đầu tiên là số bước ít nhất để Cunni hoàn thành chuyến đi.
- Dòng thứ hai là số lượng hành trình khác nhau đạt được số bước đó (modulo $10^9 + 7$).

Subtask

Các test trong bài sẽ được chấm partial. Nếu số bước tối thiểu đúng nhưng số lượng hành trình sai thì sẽ được 50% số điểm của test. Nếu số bước ít nhất sai thì không được điểm của test.

- 15% số test: $n \leq 300$.
- 20% số test: $n \leq 3000$.
- 15% số test: $u_i = 1$ với mọi $1 \leq i \leq n - 1$.
- 20% số test: Đảm bảo trên đồ thị chỉ tồn tại duy nhất 1 cặp ngôi nhà thoả mãn là hai đầu của hành trình tối ưu.
- 30% số test: Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

Input	Output
5	5
1 2	4
1 3	
2 4	
2 5	

Input	Output
5	6
1 2	24
1 3	
1 4	
1 5	

Giải thích test ví dụ

Test đề bài thứ hai có thể đi 6 bước như sau: $2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 5$.

BÀI 4. Khối vuông lẩn lóc (BLOCKS . *)

Chắc hẳn ai đã từng nghe hoặc chơi qua tựa game Geometry Dash ra mắt vào 2013 bởi nhà phát hành game độc lập Robert Topala, tựa game mà bạn phải dùng một nút bấm để điều khiển nhân vật của bạn qua các chướng ngại vật từ đầu đến cuối màn mà không chết lần nào để chiến thắng màn chơi, tựa game làm điên đảo giới trẻ vì tính ragebait của nó vì khi bạn chết một lần, dù ở bao xa, bạn sẽ bị gửi về đầu màn chơi. Dù khó như vậy nhưng trò chơi vẫn thu hút cộng đồng với 100,000 người chơi cùng một lúc chỉ tính riêng trên nền tảng Steam, đặc biệt có một cộng đồng người chơi nhỏ hơn cố gắng để nâng giới hạn độ khó lên mức cao nhất có thể. Xuyên suốt lịch sử trò chơi, đã có bao nhiêu người đã thách thức những gì cộng đồng trước đó nghĩ là không thể, như Riot với màn Bloodbath, Sunix với màn SONic Wave, Dophy với màn Tartarus và đặc biệt là wPopoff – người chơi số 2 hiện tại – với màn khó nhất hiện tại Society. Để đạt được những thành tựu này, họ phải dành hàng chục, hàng trăm tiếng đồng hồ xuyên suốt qua nhiều tháng, thậm chí là năm luyện tập cùng với đó là số lần chơi màn lên đến cả trăm nghìn.

Đức muốn trở thành một trong số người thách thức giới hạn độ khó như vậy, vì thế anh ấy đang trên con đường phá đảo màn khó nhất game. Để luyện tập một cách dễ hơn, Đức đã sử dụng n startpos trong màn này. n startpos này, đánh số từ 1, chia màn chơi thành $n + 1$ phần, đánh số từ 0. “Startpos” là một vật mình có thể đặt trong màn chơi để cho người chơi lựa chọn được chơi từ địa điểm đặt startpos đến cuối màn chơi, và khi chết thay vì bị gửi về đầu màn chơi, bạn sẽ bị gửi về địa điểm đặt startpos. Đương nhiên để thành tựu được công nhận bạn vẫn sẽ phải hoàn thành màn chơi khi bắt đầu từ đầu, tức là chơi từ phần 0 đến phần n liên tục mà không chết lần nào. Vì đã có 177013 lần chơi ở màn chơi này, Đức đã khá thông thạo màn chơi. Độ thông thạo ở phần thứ i của Đức là c_i ($1 \leq i \leq n$), và nếu bắt đầu chơi từ startpos thứ i , Đức ước tính rằng mình sẽ mất $n - i + 1$ phút để hoàn thành màn chơi từ startpos đó, và sau khi hoàn thành, độ thông thạo của phần i sẽ tăng lên 2, và độ thông thạo của các phần j với ($i < j \leq n$) sẽ tăng lên 1. Vì phần thứ 0 ở ngay đầu màn nên độ thông thạo không quá quan trọng, người chơi sẽ chơi phần này nhiều nhất, và Đức cũng không quan tâm mình dành bao nhiêu thời gian để chơi từ đầu màn mà chỉ quan tâm đến thời gian anh ấy chơi từ những startpos. Đức muốn trở nên thông thạo hơn ở màn này bằng cách chơi từ những startpos (không phải từ đầu màn). Đức tự hỏi mình q câu hỏi, rằng mất ít nhất bao nhiêu thời gian độ thông thạo của mình từ phần l_k đến r_k đều ít nhất là x_k ($1 \leq k \leq q$).

Vì chỉ có trí óc với một người đạt top 20 TST, Đức cảm thấy những câu hỏi này quá khó. Các bạn, những người sẽ đem huy chương vàng IOI cho Việt Nam về thay Đức, hãy giúp Đức trả lời những câu hỏi này nhé. Lưu ý các câu hỏi là độc lập với nhau, tức là sau khi hỏi Đức chưa tăng chỉ số thông thạo ở bất kì phần nào.

Dữ liệu (BLOCKS.INP)

- Dòng đầu chứa hai số nguyên n và q là số startpos Đức đặt vào level và số câu hỏi của Đức ($1 \leq n, q \leq 500000$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên không âm $c_1, c_2, \dots, c_n$ là độ thông thạo của Đức ở từng phần một ($0 \leq c_i \leq 10^9$).
- Dòng thứ k trong số q dòng tiếp theo chứa bộ ba số nguyên l_k, r_k và x_k đại diện cho câu hỏi thứ k ($1 \leq l_k \leq r_k \leq n, 1 \leq x_k \leq 10^9$).

Kết quả (BLOCKS.OUT)

In ra q dòng, dòng thứ k là đáp án cho câu hỏi thứ k .

Subtask

- 5% số test: $n, q \leq 10^4$.
- 15% số test: $c_i \leq c_{i+1}$ với mọi $1 \leq i < n$.
- 15% số test: $x_i \leq 60$ với mọi $1 \leq i \leq q$.
- 20% số test: $l_i = 1, r_i = n$ với mọi $1 \leq i \leq q$.
- 20% số test: $n, q \leq 200000$.
- 25% số test: Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

Input	Output
5 3	20
1 2 3 2 1	0
1 5 6	6
4 4 1	
2 4 4	

Giải thích test ví dụ

Với truy vấn thứ nhất:

Chúng ta lần lượt chơi như sau:

- Chơi 1 lần ở startpos 2 mất 4 phút.
- Chơi 3 lần ở startpos 1 mất 15 phút.
- Chơi 1 lần ở startpos 5 mất 1 phút.

Khi đó mảng c trở thành $[7, 7, 8, 6, 7]$ thỏa mãn $c_i \geq x$. Tổng thời gian cần chơi là $4 + 15 + 1 = 20$ phút.

Với truy vấn thứ hai: do $c_4 \geq x$ nên ta không cần làm gì.

Với truy vấn thứ ba: Ta chơi 1 lần ở startpos 2 và 1 lần ở startpos 4 với tổng thời gian là 6 phút.